



Manual de Usuario

proyecto 1

Universidad de San Carlos de Guatemala
División de Ciencias de la Ingeniería
Lab. Lenguajes Formales y de Programación
Escuela de Vacaciones Diciembre 2024
Kevin Javier López Estrada 201831605

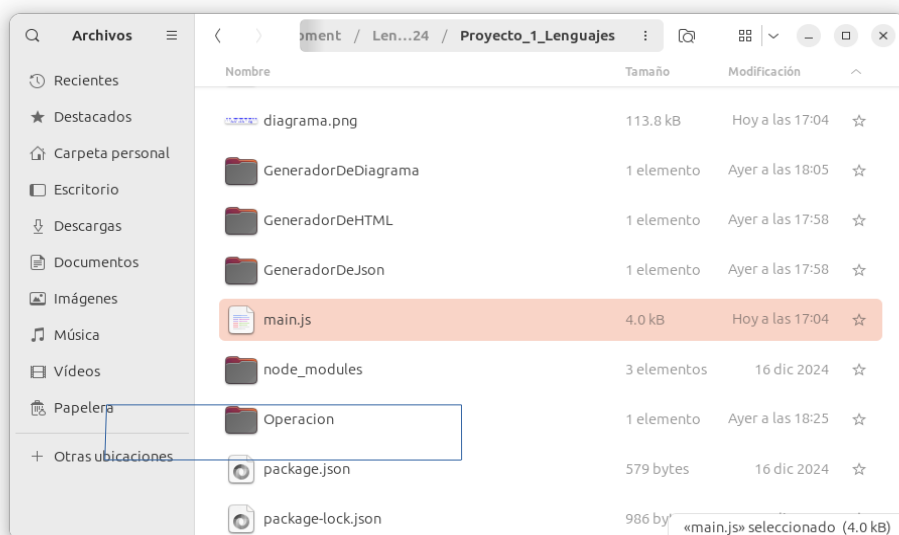
Quetzaltenango, 19 de diciembre de 2024

Indice

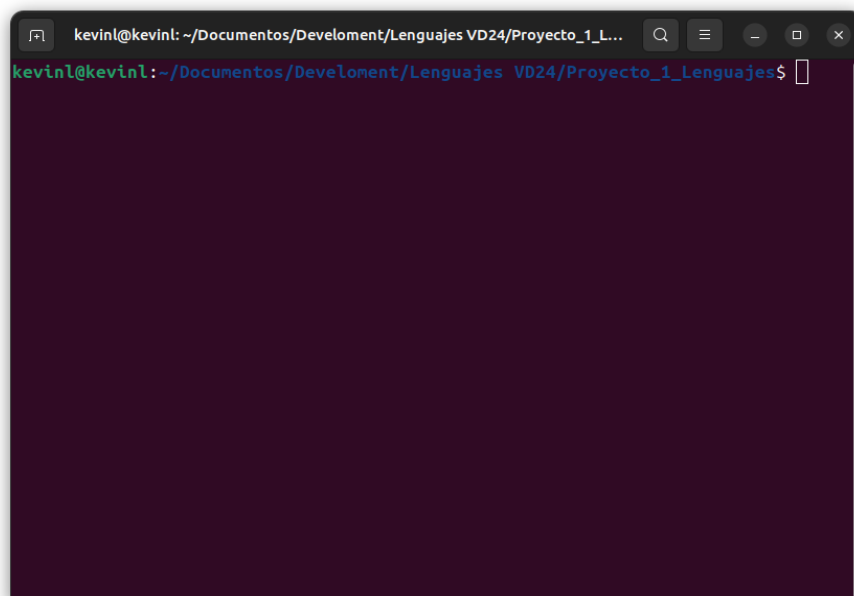
Indice.....	2
Ejecución Del Programa	3
Análisis del Texto.....	5
Visualización de diagrama de operaciones.....	8
Visualización de archivo de errores.....	9
Visualización de Reportes.....	11

Ejecución del programa

Dirigirse a la carpeta donde se encuentra el archivo main del analizador como se muestra en la imagen

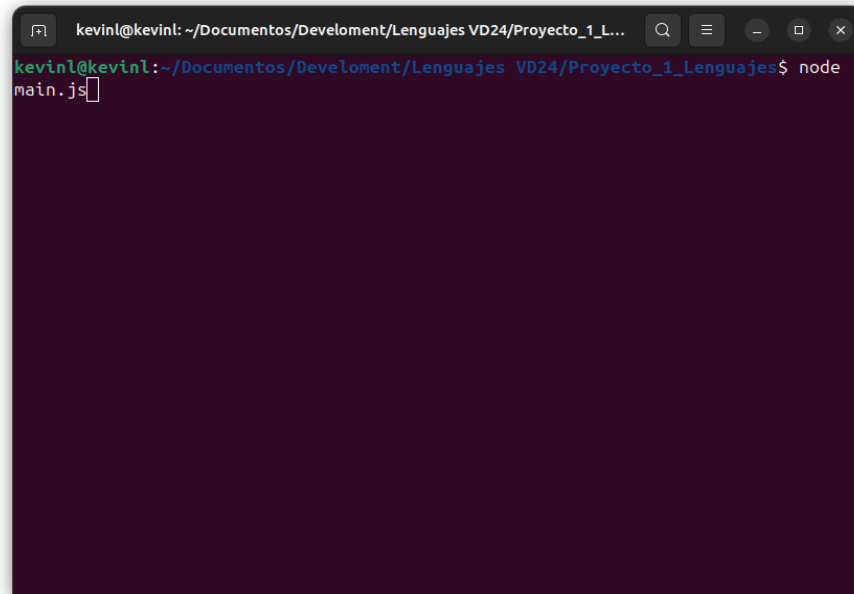


Abrir una terminal haciendo clic derecho dentro de la carpeta para que la terminal se situé en la carpeta, como se muestra en la imagen



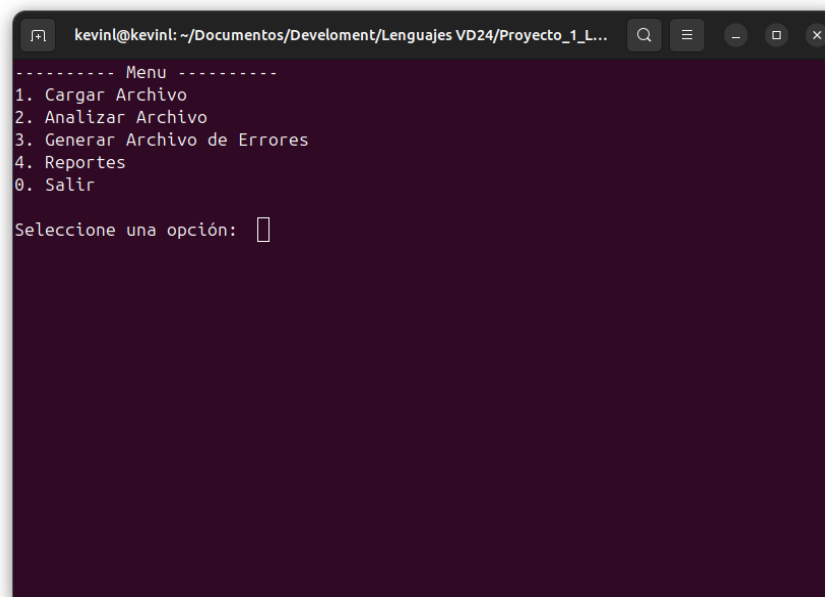
4

Correr el comando “node main.js” para que se inicialice el analizador léxico de a aplicación



```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...
kevinl@kevinl:~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_Lenguajes$ node
main.js
```

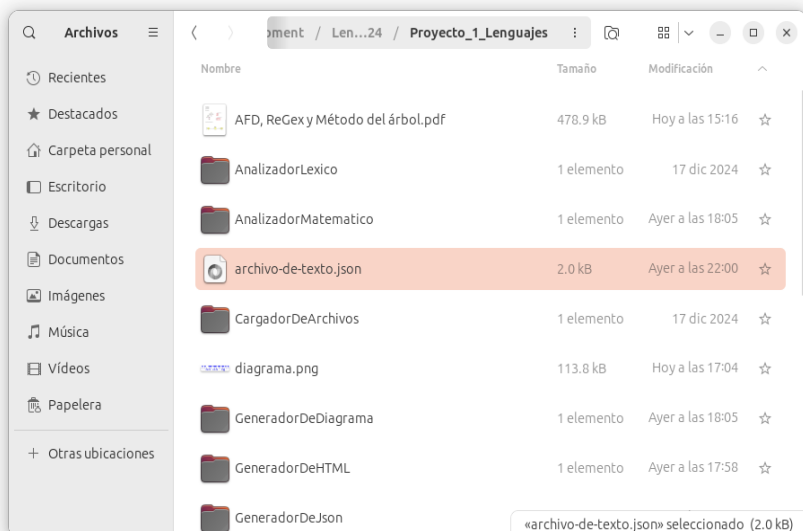
Después de ejecutarlo se mostrara un menú



```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...
----- Menu -----
1. Cargar Archivo
2. Analizar Archivo
3. Generar Archivo de Errores
4. Reportes
0. Salir
Seleccione una opción: 
```

Análisis de Texto

Para el análisis del texto hay que guardar el texto que se quiere analizar dentro de un archivo que se llame “archivo-se-texto.json” y que se localice en el mismo lugar que main.js

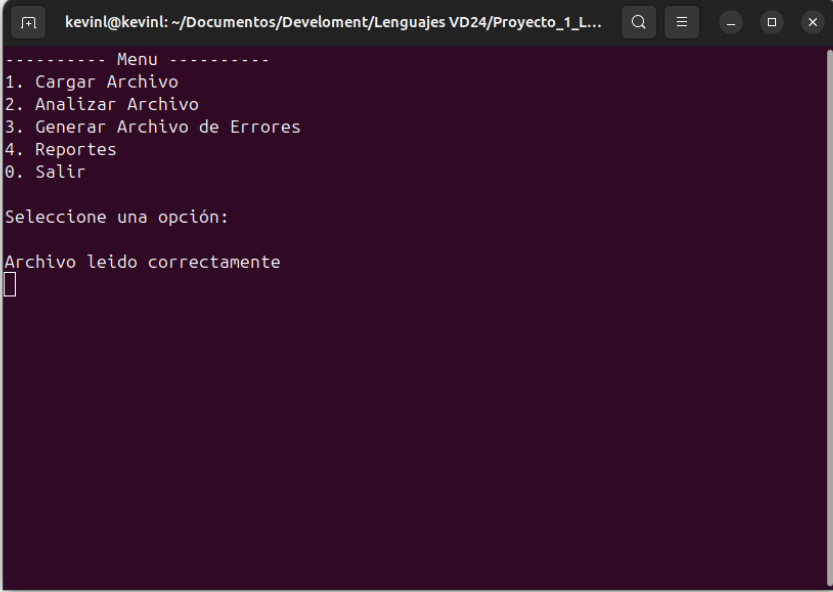


Con el archivo guardado se procede a ejecutar el comando 1 en el menú del analizador léxico

```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...
----- Menu -----
1. Cargar Archivo
2. Analizar Archivo
3. Generar Archivo de Errores
4. Reportes
0. Salir

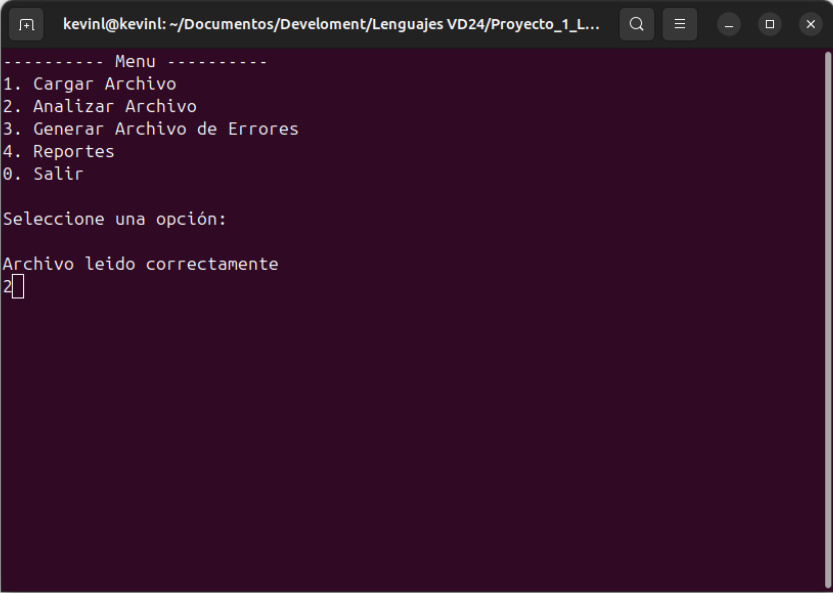
Seleccione una opción: 1
```

Cuando se halla leído con éxito el archivo aparecerá un mensaje de notificación de completado

A terminal window with a dark purple background. The title bar shows 'kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...'. The terminal content is as follows:

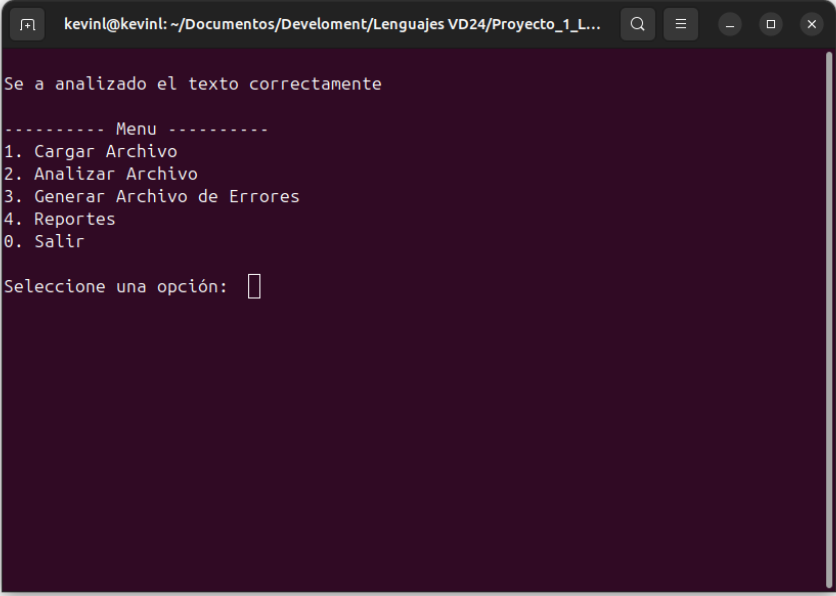
```
----- Menu -----  
1. Cargar Archivo  
2. Analizar Archivo  
3. Generar Archivo de Errores  
4. Reportes  
0. Salir  
  
Seleccione una opción:  
  
Archivo leído correctamente  
█
```

Procedemos a analizar el texto ejecutando el comando 2 en el menú

A terminal window with a dark purple background. The title bar shows 'kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...'. The terminal content is as follows:

```
----- Menu -----  
1. Cargar Archivo  
2. Analizar Archivo  
3. Generar Archivo de Errores  
4. Reportes  
0. Salir  
  
Seleccione una opción:  
  
Archivo leído correctamente  
2█
```

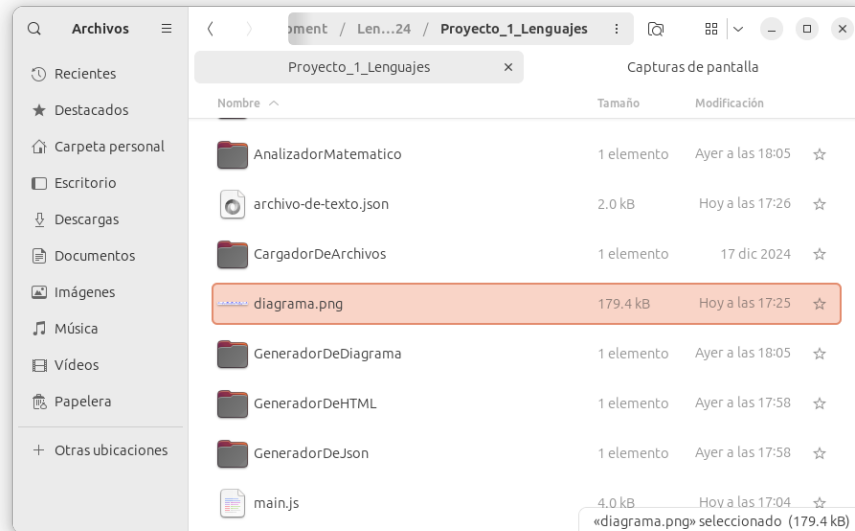
Cuando se complete o no mostrara una notificación



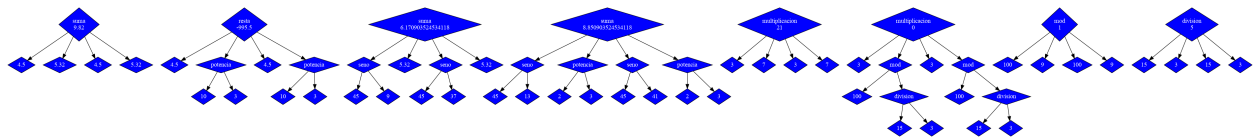
```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...  
Se a analizado el texto correctamente  
----- Menu -----  
1. Cargar Archivo  
2. Analizar Archivo  
3. Generar Archivo de Errores  
4. Reportes  
0. Salir  
Seleccione una opción: 
```

Visualización de diagrama de operaciones

Después de que se haya analizado un texto se va a crear un diagrama en el cual va a estar todos las operaciones que se detectaron unidos a los valores que se detectaron en la carpeta donde se localiza el main.js con el nombre de diagrama.png

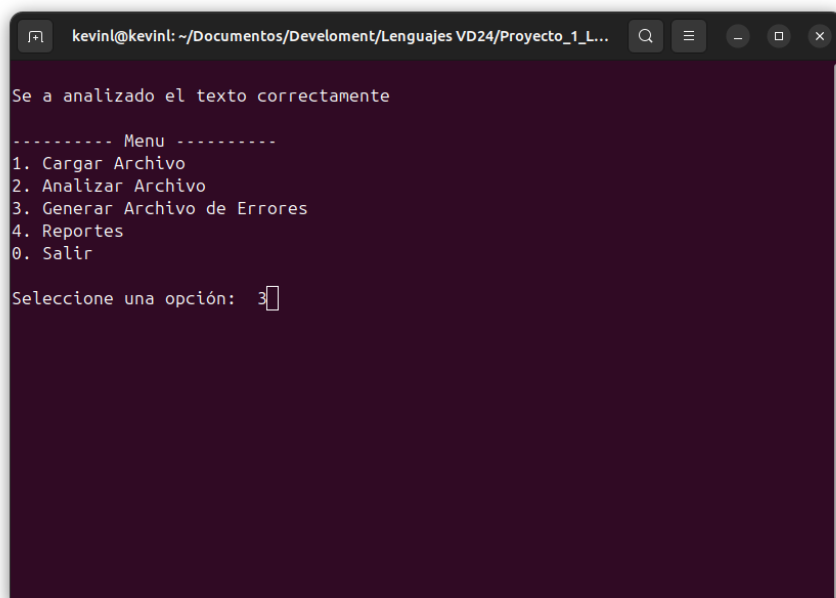


El diagrama va a tener un esquema de nodos como es siguiente



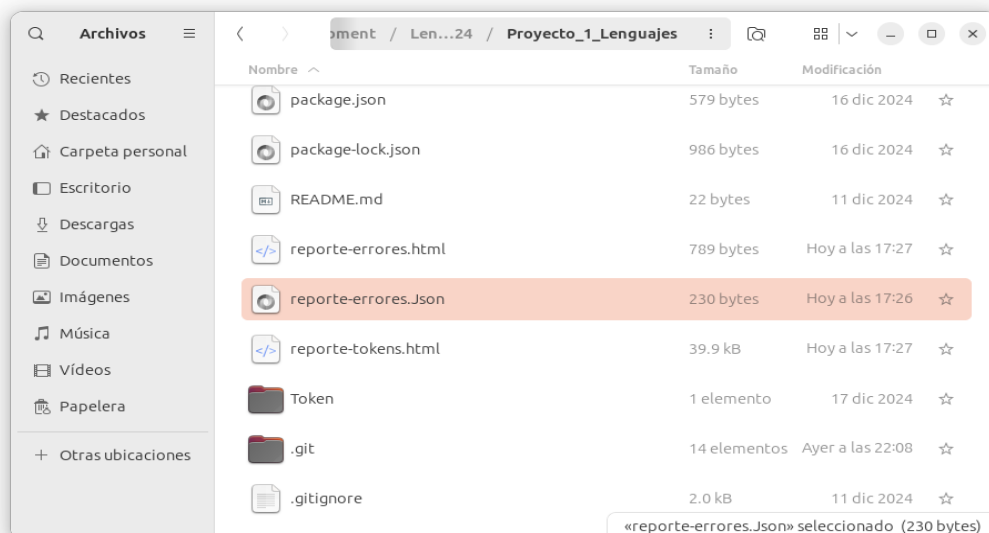
Visualización de Archivo de Errores

Para la visualización del archivo de errores se tiene que ejecutar el comando 3 del menú del analizador léxico después de que se haya analizado un texto



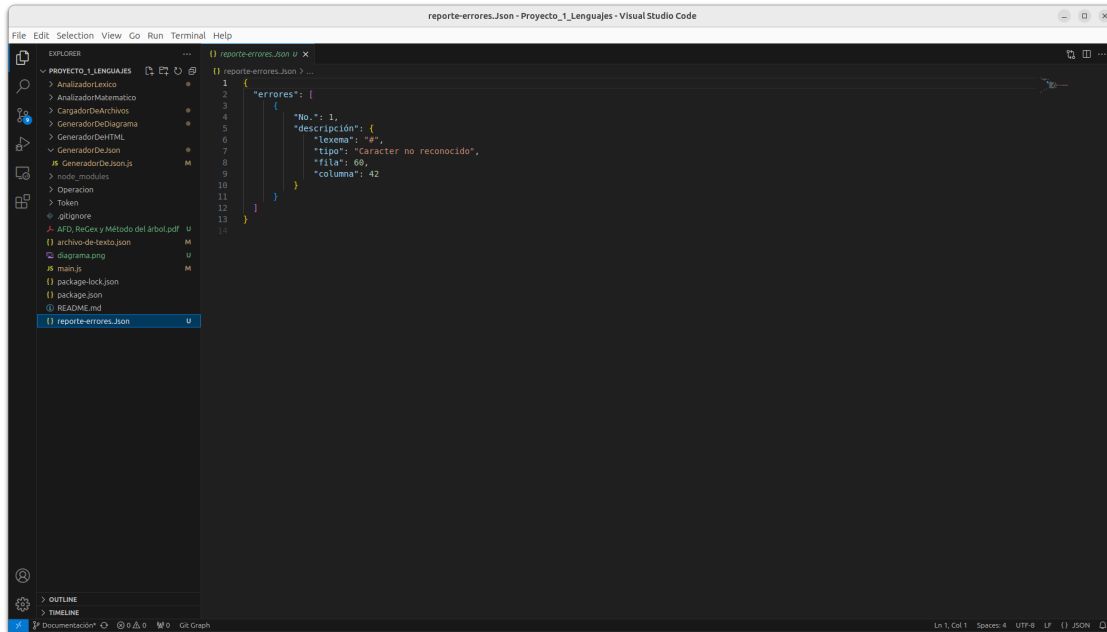
```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...  
  
Se a analizado el texto correctamente  
  
----- Menu -----  
1. Cargar Archivo  
2. Analizar Archivo  
3. Generar Archivo de Errores  
4. Reportes  
0. Salir  
  
Seleccione una opción: 3
```

Después de ejecutarlo se creara un archivo de errores en formato json el cual se estará guardando en el mismo lugar donde se encuentra el archivo main.js



10

El archivo va a mostrar los errores léxicos con la siguiente estructura

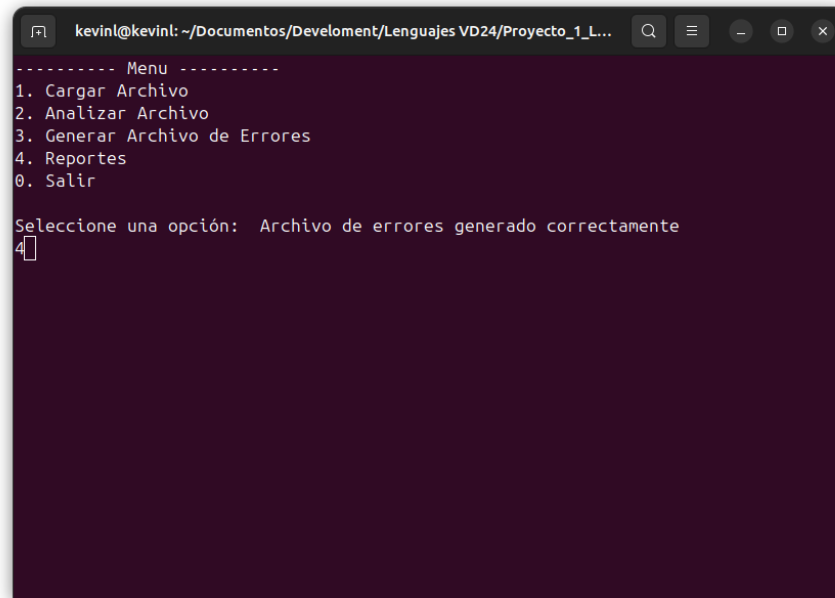


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file named 'reporte-errores.json' open. The file contains a JSON object with a single error entry. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with various files and folders. The main editor area displays the JSON content, which is a single error object with fields for 'No.', 'descripcion', 'lexema', 'tipo', 'fila', and 'columna'.

```
1 {  
2   "errores": [  
3     {  
4       "No.": 1,  
5       "descripcion": "  
6         "lexema": "#",  
7         "tipo": "Caracter no reconocido",  
8         "fila": 60,  
9         "columna": 42  
10      }  
11    ]  
12  }  
13 }  
14 }
```

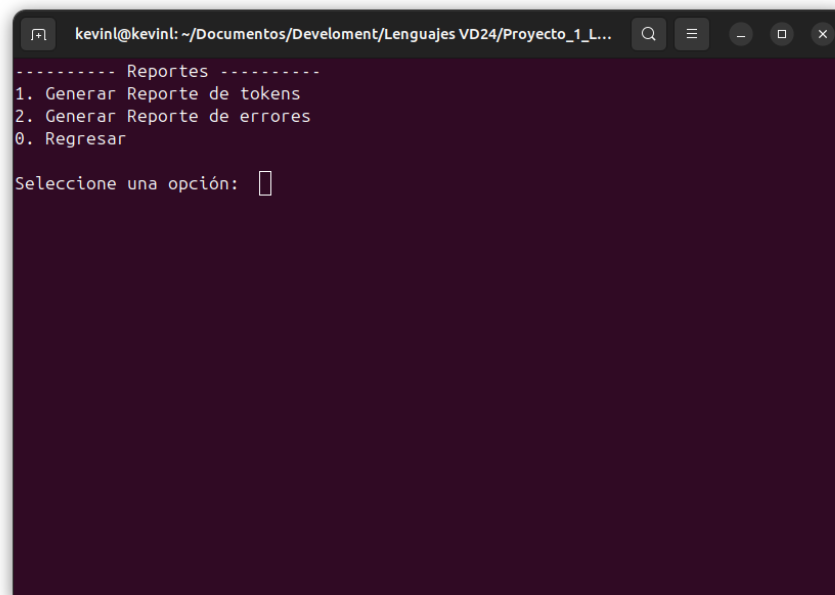
Visualización de Reportes

Para la visualización se tiene que ejecutar el comando 4 en el menú del analizado léxico



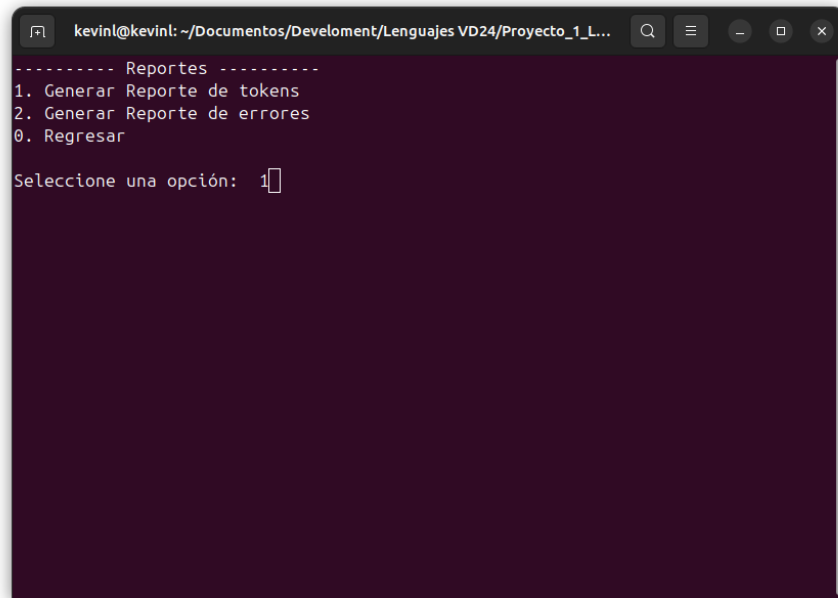
```
kevin@kevin: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...  
----- Menu -----  
1. Cargar Archivo  
2. Analizar Archivo  
3. Generar Archivo de Errores  
4. Reportes  
0. Salir  
  
Seleccione una opción: Archivo de errores generado correctamente  
4
```

Se va a ingresar a un menú para seleccionar que reporte se quiere crear



```
kevin@kevin: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...  
----- Reportes -----  
1. Generar Reporte de tokens  
2. Generar Reporte de errores  
0. Regresar  
  
Seleccione una opción: 
```

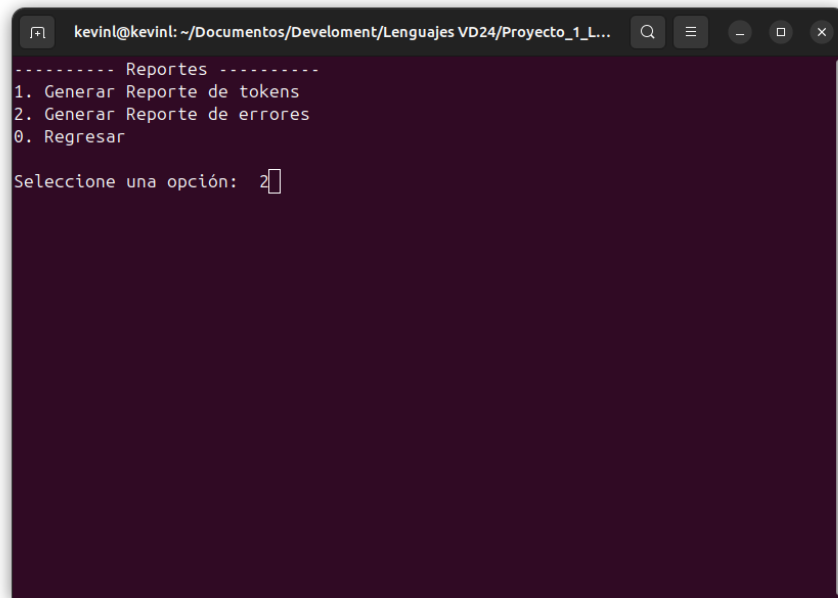
Para crear el reporte de Tokens se tiene que ejecutar el comando 1 en el menú de los reportes



```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...
----- Reportes -----
1. Generar Reporte de tokens
2. Generar Reporte de errores
0. Regresar

Seleccione una opción: 1
```

Para crear el reporte de errores se tiene que ejecutar el comando 2 en el menú de los reportes



```
kevinl@kevinl: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...
----- Reportes -----
1. Generar Reporte de tokens
2. Generar Reporte de errores
0. Regresar

Seleccione una opción: 2
```

Cuando se haya creado un reporte con éxito va a aparecer un mensaje de notificación

```

kevin@kevin: ~/Documentos/Develoment/Lenguajes VD24/Proyecto_1_L...
----- Reportes -----
1. Generar Reporte de tokens
2. Generar Reporte de errores
0. Regresar

Seleccione una opción: Reporte HTML generado correctamente

```

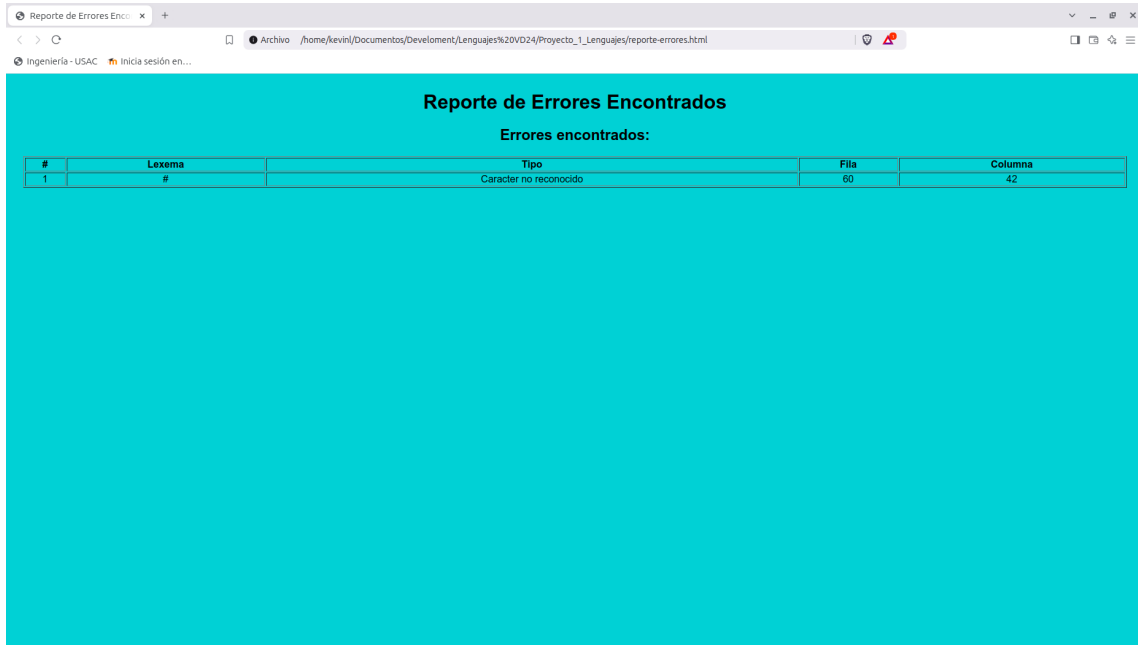
El reporte de tokens va a tener una estructura como la siguiente

Reporte de Tokens Encontrados

Tokens encontrados:

#	Token	Lexema	Fila	Columna
1	Agrupación	{	1	1
2	Palabra Reservada	"operaciones"	2	5
3	Asignación	:	2	18
4	Agrupación	{	2	20
5	Agrupación	{	3	9
6	Palabra Reservada	"operacion"	4	13
7	Asignación	:	4	24
8	Operación	"suma"	4	26
9	Signo	+	4	32
10	Palabra Reservada	"valor1"	5	13
11	Asignación	:	5	21
12	Numero	4.5	5	23
13	Signo	+	5	26
14	Palabra Reservada	"valor2"	6	13
15	Asignación	:	6	21
16	Numero	5.32	6	23
17	Agrupación	}	7	9
18	Signo	-	7	10
19	Agrupación	{	8	9
20	Palabra Reservada	"operacion"	9	13
21	Asignación	:	9	24
22	Operación	"resta"	9	26
23	Signo	+	9	33
24	Palabra Reservada	"valor1"	10	13
25	Asignación	:	10	21
26	Numero	4.5	10	23
27	Signo	+	10	26
28	Palabra Reservada	"valor2"	11	13
29	Asignación	:	11	21
30	Agrupación	{	11	23
31	Agrupación	{	12	17
32	Palabra Reservada	"operacion"	13	21

El reporte de errores va a tener una estructura como lo siguiente



#	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	#	Caracter no reconocido	60	42